AI 제품 및 서비스 확인제
가이드라인

기업용

2026. 07.



과학기술정보통신부 한국인공지능·소프트웨어산업협회 TTA 한국정보통신기술협회

CONTENTS

PART 1. 제도 소개
01 | 제도 소개 3
02 | 적용 대상 및 예시 4
03 | 확인 기준 5

PART 2. 기술 심사 안내
01 | 기술 심사 개요 7
02 | 인공지능처리 연산체계 확인 8
03 | 인공지능 기능 확인 16
04 | 외부 인공지능 서비스 연동 확인 19

PART 3. 주요 AI 제품 및 서비스별 사례
01 | AI 적용 확인 가능 사례 21
02 | AI 적용 확인 불가 사례 22

[별첨] 인정 인공지능처리 연산체계
01 | 주요 머신러닝 기반 인공지능처리 연산체계 24
02 | 주요 딥러닝 기반 인공지능처리 연산체계 25
03 | 주요 생성형 AI 기반 인공지능처리 연산체계 26
04 | 기타 28

제도 소개

01 | 제도 소개

02 | 적용 대상 및 예시

03 | 확인 기준

PART 1

01 제도 소개

개요

- **'AI 제품 및 서비스 확인제'**는 공공조달 시 우선 고려대상이 되는 AI 제품 및 서비스를 확인하기 위한 제도

목적

- 인공지능 기술 적용이 확인된 제품 및 서비스가 조달 시 우선 고려되도록 하여 인공지능 기술 도입을 촉진하고 활용을 확산하기 위함

법적근거

- 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(인공지능기본법) 제16조제3항
- 동법 시행령 제15조제4항1호
- 인공지능제품·서비스 확인 절차 운영에 관한 고시

혜택

- 다수공급자계약(MAS) 시 참여 요건 및 절차 완화(2026년 8월 1일 이후 시행)

실적	업체수	규격
3천만 원 이상 ▼ 삭제	3개사 이상 ▼ 2개사 이상	표준규격 ▼ 업체 제시규격

- 일반 입찰 적격 심사 시 신인도 우대를 통한 가점 부여(2026년 8월 1일 이후 시행)
- SW 단가계약 시 납품실적 요건 면제
- 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 대상 금액 상향

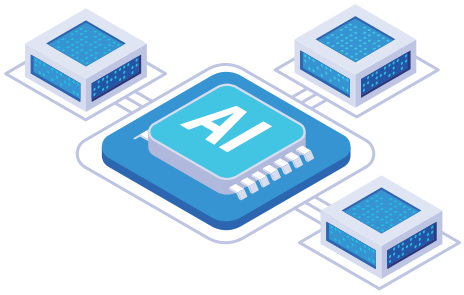
중소기업제품	일반기업제품
1억 원 ▶ 4억 원	5천만 원 ▶ 2억 원

- 혁신시제품 선정 시, 기술성 심사에 참고 자료로 활용

02 적용 대상 및 예시

인공지능 또는 인공지능기술을 활용한 소프트웨어

- AI 글쓰기 어시스턴트 SW
- 회의록 자동 생성·요약 SW
- AI 이미지 생성 SW
- 코드 자동 완성 SW
- 범용 AI 어시스턴트 SW
- 문서·이메일 작성 보조 SW 등



인공지능 또는 인공지능기술을 활용한 기기(장치)

- 실내 배송 로봇
- 시설 점검 로봇
- 산업용 감시 드론
- 가정용 AI 생활 도우미 로봇
- 실내 자율주행 로봇
- 서빙 로봇 등



인공지능 또는 인공지능기술을 활용한 클라우드 기반 서비스(SaaS)

- AI 법률 상담 플랫폼
- AI 세금 환급 서비스
- AI 자산관리 서비스
- AI 질의응답 교육 플랫폼
- AI 고객상담 자동화
- AI 영상 분석 서비스 등



03 확인 기준

아래 기준을 만족한 경우, AI제품·서비스로 확인

구분	번호	확인 내용	확인 방법
인공지능처리 연산체계 확인	1.1	• 제품·서비스에 인공지능처리 연산체계가 적용되어 있는가?	서류
	1.2	• 적용된 인공지능처리 연산체계가 학습·추론 등 인공지능으로서의 특성을 가지고 있는가?	서류 현장
	1.3	• 제품·서비스에 입력된 데이터가 인공지능처리 연산체계를 거쳐 유의미한 결과(예측, 생성 등)를 출력하는가?	서류 현장
인공지능기능 확인	2.1	• 제품·서비스의 구조도상 인공지능 또는 인공지능 기술의 위치가 명확하며, 제품·서비스의 구동 체계와 결합되어 동작하는가?	서류
	2.2	• 인공지능처리 연산체계가 제품·서비스의 기능, 편의성, 접근성, 효율성 등에 활용되고 있음이 확인 가능한가?	서류 현장
	2.3	• 인공지능처리 연산체계가 적용된 주요 기능이 정상적으로 동작하는가?	현장
외부 인공지능 서비스 연동확인	3.1	• 외부 인공지능처리 연산체계와 연동된 경우 호출 로그나 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스 키(API Key)를 확인 가능한가?	서류 현장

※ 현장 확인은 온라인 확인, 시연 동영상 등으로 대체 가능합니다.

인공지능처리 연산체계란?

- 데이터로부터 학습하거나 추론하여 예측, 분류, 생성 등의 출력을 생성할 수 있도록 설계된 알고리즘 또는 프로그램 등을 말합니다.
- 예를 들면, 엑사원(EXAONE), Llama 등 오픈소스 형태로 공개되어 활용되는 인공지능 처리 소프트웨어나 클로바X, chatGPT 등 국내외 다양한 상용 AI 서비스의 기반이 되는 인공지능 모듈 등이 이에 해당합니다.

기술 심사 안내

01 | 기술 심사 개요

02 | 인공지능처리 연산체계 확인

03 | 인공지능 기능 확인

04 | 외부 인공지능 서비스 연동 확인

PART 2

01 기술 심사 개요

본 기술 심사는 신청 제품·서비스에 인공지능 기술이 실제로 적용되어 있는지 확인하기 위한 절차

- 심사는 제출된 신청서 및 참고 자료에 대한 **서류 확인**과, 제품 시연 및 운영환경 확인을 통한 **현장 확인**을 병행하여 진행함

서류 확인

- 인공지능처리 연산체계 또는 외부 인공지능 API의 적용 여부, 입력·출력 데이터 흐름, 인공지능 수행 역할, 제품·서비스 주요 기능과의 결합 관계 등을 확인함

현장 확인

- 신청서에 제시된 주요 인공지능 기능이 실제 제품·서비스에서 정상적으로 동작하는지, 입력 데이터가 인공지능처리 연산체계를 거쳐 예측·생성·분류 등 유의미한 결과로 출력되는지 확인함

기술 심사 확인 정보 및 기업 준비 자료를 요약하면 아래와 같습니다.

확인 방법	확인 정보	기업 준비 자료	관련 확인 기준 항목
서류 확인	회사 및 제품 일반 정보	- (신청서에 기술)	
	AI 적용 목적 및 범위		1.1, 2.2
	AI 적용 기능 목록		1.1, 2.2
	AI 적용 기능별 AI 종류, 중요도	가중치 파일, 로그 등 증빙 자료 (택 1)	1.2, 1.3, 2.2
	제품 구조상 AI의 위치	제품 구조도	2.1
현장 확인 (제품 확인)	AI 적용 기능의 중요도	없음	2.2
	핵심 AI 기능의 정상 동작 여부	없음	2.3
	외부 인공지능 서비스 연동 증빙	로그	3.1

02 인공지능처리 연산체계 확인

신청 제품·서비스에 인공지능처리 연산체계가 적용되어 있는가?

[항목 1.1]

본 항목은 신청 제품 / 서비스에 인공지능 기술이 적용되었는지 확인하기 위한 단계입니다. 아래 가이드를 참고하여 준비해 주시기 바랍니다.

신청 제품 / 서비스의 핵심 기능 중 인공지능 기술이 적용된 기능을 선정(1~3개 권장)하고 아래 정보를 파악합니다.

< 핵심 AI 기능 정보 예시 >

기능명	AI 역할	사용자 입력 유형	시스템 출력 유형	매뉴얼 참조 위치
챗봇	응답 생성	텍스트	텍스트	사용자 매뉴얼 30 페이지
판매량 예측	예측	숫자 (전년도 판매량)	숫자 (판매량 예측치)	사용자 매뉴얼 57 페이지

파악한 정보를 아래 신청서 입력 필드에 기재합니다.

AI 기능 모듈명	AI 역할	사용자 입력	시스템 출력	매뉴얼 위치	AI 핵심기능 여부
예: 이상 탐지	분류/예측/생성/추천 등	입력 데이터 유형	출력 결과 유형	p.24 또는 메뉴명	예

신청 제품·서비스에 인공지능처리 연산체계가 적용되어 있는가?

[항목 1.1]

신청서에 기재한 핵심 AI 기능에 대한 구체적인 명세를 아래 가이드를 참고하여 입력합니다.

< Case 1: 자체 학습 >

입력필드명	설명
AI 연산 자원	• GPU, NPU, CPU 등 AI 연산에 활용하는 장치를 기재합니다. › 예 : NVIDIA A100 40GB 1대, CPU 16 vCPU
AI 실행 환경 세부정보	• 운영체제, AI 연산 플랫폼(예: CUDA), 컨테이너 등 AI 모듈 실행이 필요한 환경을 기재합니다. › 예 : Ubuntu 22.04, CUDA 12.1, NVIDIA Driver 535, PyTorch 2.6.0
학습 데이터 사양	• 학습 데이터 출처, 유형, 건수 등을 요약하여 기재합니다. › 예 : 데이터 출처 - 제휴 병원 비식별 흉부 X-ray 데이터 데이터 유형 - DICOM 이미지 데이터 규모 - 약 200,000건
개발환경 / 라이브러리 / 알고리즘	• 개발환경, 라이브러리, 알고리즘 등에 대한 정보를 요약하여 기재합니다. › 예 : 개발언어 - Python 3.1 라이브러리 - PyTorch 2.6.0, TorchVision 알고리즘 - CNN 기반 객체 탐지 모듈
입력 데이터 설명	• AI 모듈에 입력되는 데이터에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. › 예 : 환자 DICOM 영상 파일과 검사 메타데이터를 입력으로 사용합니다.
출력 데이터 설명	• AI 모듈에 출력되는 값에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. › 예 : 병변 후보 좌표, 위험도 점수, 소견 분류 라벨을 JSON으로 출력합니다.

※ 유사한 내용이 포함된 자체 제작 명세서가 있을 경우, 해당 명세서로 대체 가능합니다.

신청 제품·서비스에 인공지능처리 연산체계가 적용되어 있는가?

[항목 1.1]

신청서에 기재한 핵심 AI 기능에 대한 구체적인 명세를 아래 가이드를 참고하여 입력합니다.

< Case 2: 오픈소스 사용(파인 튜닝 포함) >

입력필드명	설명
AI 연산 자원	• GPU, NPU, CPU 등 AI 연산에 활용하는 장치를 기재합니다. ›예 : NVIDIA T4 16GB 1대
AI 실행 환경 세부정보	• 운영체제, AI 연산 플랫폼(예: CUDA), 컨테이너 등 AI 모듈 실행이 필요한 환경을 기재합니다. ›예 : Ubuntu 22.04, CUDA 11.8, Python 3.10, PyTorch 2.1.0, LoRA 튜닝 환경
Base Model 명칭 및 버전	• 파인 튜닝에 사용한 Base Model에 대한 명칭을 정확히 기재합니다. ›예 : ResNet-50 v2
튜닝 방법	• 튜닝에 사용한 방법론을 간략히 기재합니다. ›예 : 전이학습 + LoRA
튜닝 데이터셋	• 파인 튜닝 데이터 출처, 유형, 건수 등을 요약하여 기재합니다. ›예 : 데이터 목적 - 사내 ERP 시스템 등록 문서 이미지의 카테고리 자동 분류 성능 보정 데이터 규모 - 스캔 이미지 12,000건 라벨링 - 경영지원 및 재경팀 담당자 3인 교차 검증 학습 파라미터 - Learning Rate=1e-4, Batch Size=32, Epochs=50
입력 데이터 설명	• AI 모듈에 입력되는 데이터에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. ›예 : 사내망에 업로드된 문서 이미지 파일(PDF / JPG)을 입력으로 사용합니다.
출력 데이터 설명	• AI 모듈에서 출력되는 값에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. ›예 : 문서 카테고리 분류 결과, 보안 등급 등을 출력합니다.

※ 유사한 내용이 포함된 자체 제작 명세서가 있을 경우, 해당 명세서로 대체 가능합니다.

신청 제품·서비스에 인공지능처리 연산체계가 적용되어 있는가?

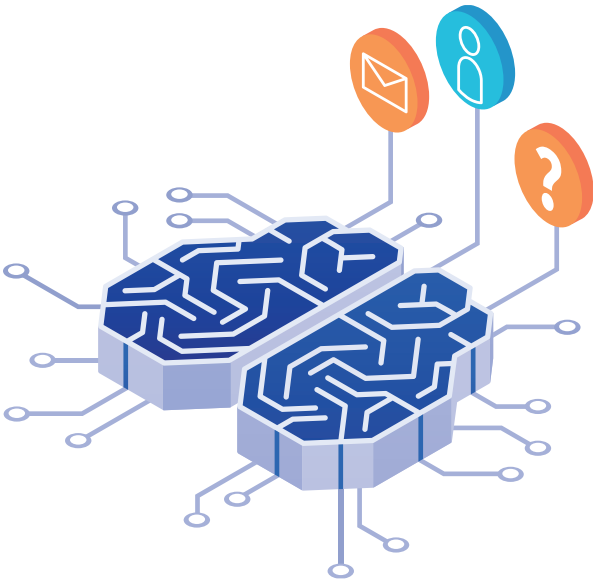
[항목 1.1]

신청서에 기재한 핵심 AI 기능에 대한 구체적인 명세를 아래 가이드를 참고하여 입력합니다.

< Case 3: 외부 AI API 연계 >

입력필드명	설명
외부 API	• AI 기능에 연동하는 AI 서비스 제공자, 외부 API 명칭을 정확히 기재합니다. › 예 : OpenAI gpt-4o-mini
출력 데이터 설명	• 외부 API를 통해 출력되는 값에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. › 예 : 법무팀 검토용 계약서 분석 초안, 법적 독소조항 및 리스크 요약, 리스크 완화를 위한 수정 필요 권고 문구를 생성합니다.

※ 유사한 내용이 포함된 자체 제작 명세서가 있을 경우, 해당 명세서로 대체 가능합니다.



신청 제품·서비스에 인공지능처리 연산체계가 적용되어 있는가?

[항목 1.1]

신청서에 기재한 핵심 AI 기능에 대한 구체적인 명세를 아래 가이드를 참고하여 입력합니다.

< Case 4: 온디바이스 >

입력필드명	설명
AI 연산 자원	• GPU, NPU, CPU 등 AI 연산에 활용하는 장치를 기재합니다. › 예 : NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB
AI 실행 환경 세부정보	• 운영체제, AI 연산 플랫폼(예: CUDA), 컨테이너 등 AI 모듈 실행이 필요한 환경을 기재합니다. › 예 : Linux for Tegra r36.3, TensorRT, Python 3.10, 온디바이스 추론
타겟 하드웨어·OS	• AI가 실행될 하드웨어 및 OS에 대한 정보를 기재합니다. › 예 : NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB), Linux for Tegra r36.3
추론 런타임	• AI 실행 환경을 기재합니다. › 예 : TensorRT
입력 데이터 설명	• AI모듈에 입력되는 데이터에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. › 예 : 생산 라인 산업용 카메라에서 촬영되는 제품 외관 이미지 및 부품 치수 측정 센서 데이터를 입력합니다.
출력 데이터 설명	• AI모듈에서 출력되는 값에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. › 예 : 제품별 불량 여부(정상 / 불량 판정), 결함 유형(스크래치, 찍힘 등) 분류 코드 및 생산라인 차단 제어 신호를 생성합니다.

※ 유사한 내용이 포함된 자체 제작 명세서가 있을 경우, 해당 명세서로 대체 가능합니다.

신청 제품·서비스에 인공지능처리 연산체계가 적용되어 있는가?

[항목 1.1]

신청서에 기재한 핵심 AI 기능에 대한 구체적인 명세를 아래 가이드를 참고하여 입력합니다.

< Case 5: 혼합형 AI >

입력필드명	설명
AI 연산 자원	• GPU, NPU, CPU 등 AI 연산에 활용하는 장치를 기재합니다. ›예 : NVIDIA A100 40GB 1대 + 외부 API 제공 자원
AI 실행 환경 세부정보	• 운영체제, AI 연산 플랫폼(예: CUDA), 컨테이너 등 AI모듈 실행이 필요한 환경을 기재합니다. ›예 : Ubuntu 22.04, CUDA 12.1, PyTorch 2.6.0, 사내 VLM 파이프라인, OpenAI API 연계
혼합 구성 설명	• 혼합 적용된 AI 모듈에 대한 구성을 자세히 기재합니다. ›예 : 적용 모듈명 - ViT-L/14 (비전) + Llama-3-8B-Instruct (LLM) + gpt-4o-mini
입력 데이터 설명	• AI모듈에 입력되는 데이터에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. ›예 : 고객이 업로드한 파손 제품 사진(이미지) 및 불량 신고 접수 텍스트 문장, 고객 주문 / 배송 이력 데이터
출력 데이터 설명	• AI모듈에서 출력되는 값에 대한 설명을 요약하여 기재합니다. ›예 : 클레임 자동 분류 결과(파손 / 배송오류 / 단순변심), 환불 및 교환 승인 여부(코드)를 생성합니다.

※ 유사한 내용이 포함된 자체 제작 명세서가 있을 경우, 해당 명세서로 대체 가능합니다.

Point

확인 핵심 포인트

PASS | 신청서에 인공지능 기술에 대한 구체적인 명세가 누락없이 기재됨

FAIL | 인공지능 기술에 대한 명세가 제공되지 않거나 일부 누락, 부정확한 정보 제공 등이 발견되어 보완을 요청하였으나 해결되지 않음

적용된 인공지능처리 연산체계가 학습·추론 등 인공지능으로서의 특성을 가지고 있는가?

[항목 1.2]

본 항목은 신청 제품 / 서비스에 적용한 인공지능처리 연산체계가 학습 또는 추론 특성을 가지고 있는지 확인하기 위한 단계입니다. 아래 가이드를 참고하여 준비해 주시기 바랍니다.

자체 학습 / 온디바이스 / 혼합형 AI

구 분	증빙 방안 예시
학습 특성 증빙	• 학습 데이터 변경 시 출력 값(추론 결과)이 달라질 수 있음을 시연 동영상을 통해 증빙
인공지능 개발과정 증빙	• 학습, 정확도 검증 등 인공지능 개발 과정 시연 동영상을 통해 증빙
추론 증빙	• 학습되지 않은 데이터에 대한 출력 값(추론 결과)이 생성됨을 시연 동영상을 통해 증빙

※ 이해를 돕기 위한 대표적 예시이며 제시된 예시에 국한되지 않습니다.
※ 필요시에는 신청인과 협의 후 현장 확인을 통해 확인할 수 있습니다.

오픈소스 사용(파인튜닝 포함) / 외부 AI API 연계

1. 사용한 오픈소스(외부 AI)가 인정 가능한 인공지능처리 연산체계 목록에 포함되어 있는지 확인합니다. [별첨 참고]
2. 포함되어 있다면, 해당 내용을 기술 심사원에게 제시합니다.(별도 증빙 불필요)
3. 포함되어 있지 않다면, 학습 특성 증빙, 인공지능 개발과정 증빙 등 '자체 학습'과 동일한 수준의 증빙을 준비합니다.

Point

확인 핵심 포인트

PASS | 인정 인공지능처리 연산체계를 사용하거나 학습 또는 추론이 증빙됨

FAIL | 인정 인공지능처리 연산체계를 사용하지 않고 학습 또는 추론 확인 불가능

제품·서비스에 입력된 데이터가 인공지능처리 연산체계를 거쳐 유의미한 결과(예측, 생성 등)를 출력하는가?

[항목 1.3]

본 항목은 신청 제품 / 서비스에 적용한 인공지능처리 연산체계가 제품 / 서비스에 입력된 데이터를 처리하여 그 특성에 맞는 결과를 내는지 확인하기 위한 단계입니다. 아래 가이드를 참고하여 준비해주시기 바랍니다.

아래 기법을 참고하여 입력값 변경에 따라 출력값이 학습된 패턴에 따라 합리적으로 변화하는지 확인할 수 있도록 온라인 확인, 시연(동영상) 등 준비

- **반복 입력을 통한 일관성 확인** : 동일 입력을 수회 반복하여 결정론적 기법은 동일 출력, 확률적 기법(생성형 AI 등)은 합리적 분포 내 출력을 확인
- **Out-of-Sample 입력 처리** : 학습 데이터에 없는 신규 입력을 투입했을 때 시스템이 적절한 예외 처리(Fallback)를 하거나, 예측 신뢰도(Confidence Score)를 낮게 산출하는지 확인
- **입력 변화에 따른 출력 경향성 검증** : 입력값의 수치나 강도가 단계별로 변할 때, 출력값도 학습한 패턴에 따라 합리적으로 변하는지 검증

인공지능처리 연산체계 연산 시, 리소스 사용량 증가 확인

- **연산 자원 사용 패턴 모니터링** : 추론 시 GPU 연산 리소스 사용량이 AI 모듈 호출시점과 일치하는지 확인

Point

확인 핵심 포인트

PASS | 인공지능처리 연산체계가 유효한 범위 내의 정상적인 값을 출력함

FAIL | 인공지능처리 연산체계가 구동되지 않거나, 예측·생성 등의 정확도가 현저히 떨어짐

03 인공지능 기능 확인

제품·서비스의 구조도상 인공지능 또는 인공지능 기술의 위치가 명확하며, 제품·서비스의 구동 체계와 결합되어 동작하는가?

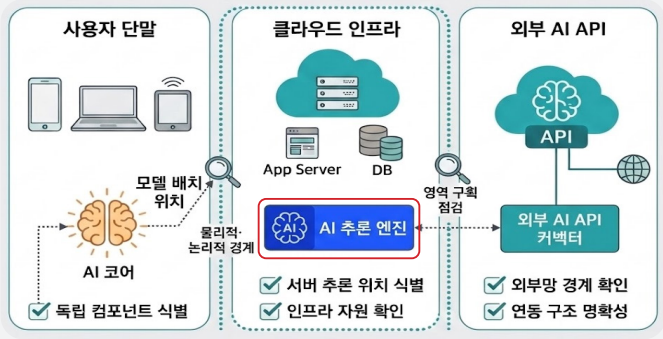
[항목 2.1]

본 항목은 신청 제품 / 서비스에 적용한 인공지능처리 연산체계가 핵심 기능 구현을 위해 사용되었는지를 확인하기 위한 단계입니다. 아래 가이드를 참고하여 준비해 주시기 바랍니다.

인공지능처리 연산체계의 위치를 명확히 표시하여 아키텍처 설계도를 준비합니다.

- 인공지능처리 연산체계가 구동되는 운영 환경(서버, Cloud, 외부 AI API, 사용자 단말 등)이 아키텍처 상에서 식별되고, 그 위치가 명확히 표현되었는지 확인

< 제품 아키텍처 설계도 예시 >



식별된 인공지능처리 연산체계를 통해 제품 서비스의 기능이 동작함을 확인합니다.

- 인공지능처리 연산체계를 삭제할 경우, 제품 기능 수행이 불가능하거나 성능이 저하되는지 확인함

Point

확인 핵심 포인트

PASS | 인공지능처리 연산체계가 주요 기능 구현에 활용됨

FAIL | 인공지능처리 연산체계가 주요 기능과 연계되지 않음



인공지능처리 연산체계가 제품·서비스의 기능, 편의성, 접근성, 효율성 등에 활용되고 있음이 확인 가능한가?

[항목 2.2]

본 항목은 적용된 인공지능을 통해 사용자가 얻을 수 있는 유익이 있는지 평가하기 위한 단계입니다. 아래 가이드를 참고하여 준비해주시기 바랍니다.

제품 / 서비스에 AI 기술을 적용한 목적을 파악하여 'AI 적용 목적'을 작성합니다.

- 기능 추가 : AI 적용을 통해 기존 제품에 없던 핵심 기능이 추가된 경우
- 기능 개선 : AI 적용을 통해 핵심 기능의 출력 정확도 및 품질을 개선시킨 경우
- 사용자 편의성 : AI 적용을 통해 핵심 기능에서의 사용자 입력·조작 단계 단축 및 반복작업 감소시킨 경우
- 접근성 개선 : AI 적용을 통해 텍스트, 음성, 이미지 등 다양한 입력방식을 지원하는 경우
- 자원 효율화 : AI 적용을 통해 CPU / GPU 사용량, 응답 시간, 처리량 등을 개선한 경우

선택한 'AI 적용 목적'에 따라 아래 사항을 준비합니다.

- 기능 추가 / 기능 개선 : 확인 사항 없음
- 사용자 편의성 / 접근성 개선 / 자원 효율화 : 개선 결과에 대한 증빙(예: GPU 사용량 비교표)을 확인

Point

확인 핵심 포인트

PASS | AI 적용 목적이 기능 확장, 기능 고도화 등 5개 유형에 해당함

FAIL | AI 적용 목적이 5개 유형에 해당하지 않거나 AI 적용을 통해 얻는 유익이 거의 없음

인공지능처리 연산체계가 적용된 주요 기능이 정상적으로 동작하는가?

[항목 2.3]

본 항목은 인공지능 적용 기능이 정상적으로 동작하는지 확인하기 위한 단계입니다.
아래 가이드를 참고하여 준비해주시기 바랍니다.

(인공지능 적용 기능 확인) 항목 1.1에 기술한 기능에 대해서 정상 동작 여부를 확인할 수 있는 시나리오를 준비합니다.



(학습 기능이 있을 경우) 학습 데이터 추가 및 업데이트 후 기존 기능 동작여부 및 신규 데이터가 반영되는지 확인

Point

확인 핵심 포인트

- PASS | 다양한 입력 값에 대해 AI 적용 기능이 정상적으로 수행됨
- FAIL | AI 적용 기능에 결함이 존재함

04 외부 인공지능 서비스 연동 확인

외부 인공지능처리 연산체계와 연동된 경우 호출 로그나 응용프로그램 인터페이스 키(API Key)를 확인 가능한가?

[항목 3.1]

본 항목은 외부 인공지능 서비스를 적용한 경우, 실제 적용 여부를 확인하기 위한 단계입니다. 아래 가이드를 참고하여 준비해주시기 바랍니다.

호출 로그, API Key 설정 정보 등 외부 인공지능 서비스 연동 여부를 확인할 수 있도록 방안을 준비

› 예 : 인공지능 기능 실행 시, 호출 로그에 호출 내역이 추가되는지 확인

```
 [2026-05-18 10:15:22.456] [INFO] [API-INVOKE] - Start AI Function Execution: SUMMARY_GE
[2026-05-18 10:15:22.458] [DEBUG] [API-GATEWAY] - Request User: user_id_001 | File ID: d

┌── 외부 모델 API 호출 로그 추가 (확인 대상) ──────────────────────────────┐
|  [2026-05-18 10:15:22.501] [INFO] [EXTERNAL-AI-CALL] - Calling External API: OpenAI GP
|  [2026-05-18 10:15:22.502] [DEBUG] [OpenAI-Client] - POST https://api.openai.com/v1/ch
|  [2026-05-18 10:15:22.502] [DEBUG] [OpenAI-Client] - Authorization: Bearer sk-*******
|  [2026-05-18 10:15:22.503] [DEBUG] [OpenAI-Client] - Request Payload:
| {
|   "model": "gpt-4-0613", [cite: 1]
|   "messages": [
|     {"role": "system", "content": "You are a professional legal document summarizer."}
|     {"role": "user", "content": "Analyze and summarize the following contract text: ..
|   ],
|   "temperature": 0.5
| }
```

Point

확인 핵심 포인트

- PASS | 외부 인공지능 서비스 호출 로그나 API Key 등이 확인 가능함
- FAIL | 외부 인공지능 서비스 호출하였으나 로그가 추가되지 않거나 API Key 확인이 어려움

주요 AI 제품 및 서비스별 사례

01 | AI 적용 확인 가능 사례

02 | AI 적용 확인 불가 사례

PART 3

01 AI 적용 확인 가능 사례

자체 개발 AI 솔루션

- 업무 데이터 기반 LLM 질의응답 솔루션
- 기관 내부 규정 연계형 지식 관리 RAG 기반 챗봇 솔루션

외부 AI 서비스·엔진·API 연동 기반 AI 핵심기능 솔루션

- LLM 연동 기반 문서 자동 검토 및 요약 시스템
- AI Agent 기반 업무흐름 설계 및 자동 실행 도구
- AI 기반 OCR 문서 인식·문서유형 분류·항목 추출 솔루션
- AI 기반 도메인 특화 다국어 번역 솔루션
- AI 기반 개인정보 문맥 탐지, 비식별화, 마스킹 프로그램 등

실시간 영상 인식 및 안전 제어 솔루션

- 객체인식 영상 분석 솔루션
- 지능형 CCTV 선별관제 및 화재 탐지 시스템
- AI 기반 도로 환경 분석 솔루션
- AI 기반 보행자 위험 행동 실시간 경고 시스템
- 영상 기반 불량품 자동 검사 시스템 등

기계학습 기반 예측, 탐지, 최적화 시스템

- 행위 기반 악성코드 및 랜섬웨어 탐지 보안 소프트웨어
- 네트워크 트래픽 이상행위 탐지 솔루션
- 시설물 이상징후 탐지 및 고장 예측 시스템
- AI 기반 수요예측·에너지 사용량 예측·운영 최적화 시스템
- AI 기반 장애 예측 및 IT 운영 자동화 시스템 등

02 AI 적용 확인 불가 사례

범용 하드웨어 내 외부 AI 앱 단순 설치 제품

- 일반 PC, 키오스크 등을 납품하면서 AI 바로가기, 앱을 설치한 경우
- AI 기능이 하드웨어 제어, 핵심 기능과 연결되지 않은 경우
- AI 앱, API를 제거해도 제품 주요기능이 동작하는 경우 등

도움말 / FAQ / Q&A 등 단순 연동 제품

- 제품 사용법을 알려주는 AI 챗봇 기능 제공하는 경우
- 메뉴 위치를 안내하는 AI 기능을 제공하는 경우
- FAQ 검색에만 LLM을 연동한 경우 등

외부 AI API 단순 호출 제품

- 외부 LLM의 응답 결과를 화면에 단순 텍스트 출력(중개)만 하는 경우(제품의 핵심 기능과 기술적 결합성이 약한 제품)
- 외부 AI 서비스의 화면을 단순 표시하거나, 별도의 데이터 연계·처리·제어 없이 접근 수단만 제공하는 경우
- 확인 대상 제품의 처리 로직 없이 범용 AI 프롬프트 창을 그대로 노출하여 단순 질의응답 기능만 제공하는 경우 등

하드코딩 된 고정형 규칙에 의해서만 동작하는 프로그램

- IF 조건문 기반 추천 기능을 'AI 추천'으로 표시한 경우
- 평균, 합계, 비율 등 단순 수치 통계 기능을 'AI 분석'으로 표시한 경우
- 사전 정의된 시나리오 챗봇을 'AI 챗봇'으로 표시한 경우
- 데이터 학습, 추론 없이 단순 키워드 매칭(동의어 검색 등)을 'AI 검색'으로 명시한 경우 등

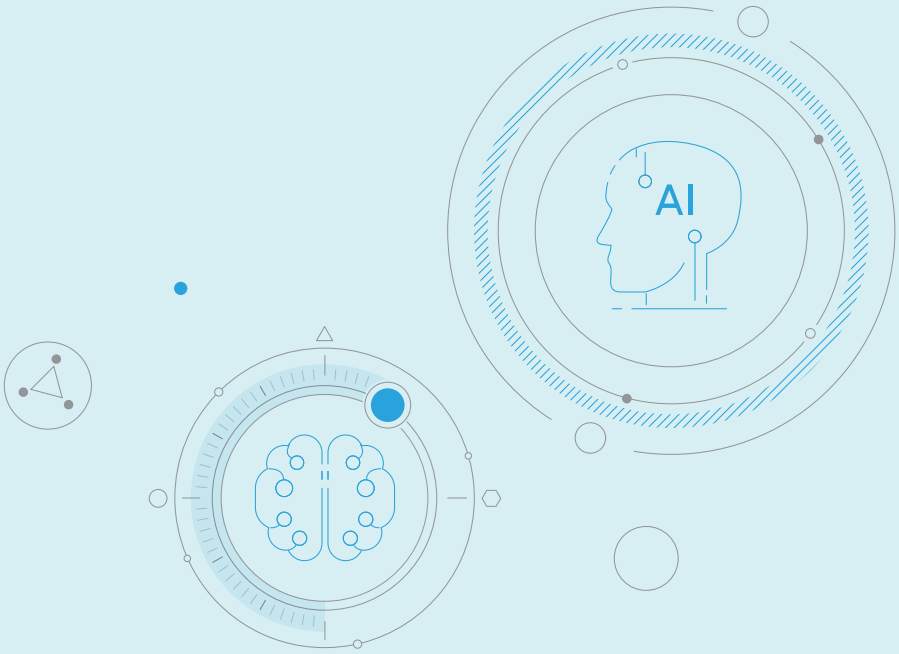
인정 인공지능처리 연산체계

01 | 주요 머신러닝 기반 인공지능처리 연산체계

02 | 주요 딥러닝 기반 인공지능처리 연산체계

03 | 주요 생성형 AI 기반 인공지능처리 연산체계

04 | 기타



[별첨]

01 주요 머신러닝 기반 인공지능처리 연산체계

유형	라이브러리	모듈명
지도학습 (분류 / 회귀)	scikit-learn (sklearn)	• sklearn.linear_model.LinearRegression • sklearn.linear_model.LogisticRegression • sklearn.svm.SVC (Support Vector Classification) • sklearn.ensemble.RandomForestClassifier • sklearn.linear_model.Ridge • sklearn.linear_model.Lasso • sklearn.linear_model.ElasticNet • sklearn.svm.SVR (Support Vector Regression) • sklearn.ensemble.RandomForestRegressor • sklearn.ensemble.GradientBoostingClassifier • sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor • sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier • sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier • sklearn.tree.DecisionTreeClassifier • sklearn.tree.DecisionTreeRegressor • sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier • sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor • sklearn.naive_bayes.GaussianNB • sklearn.naive_bayes.MultinomialNB • sklearn.cross_decomposition.PLSRegression
부스팅 알고리즘	XGBoost / LightGBM	• xgboost.XGBClassifier/xgboost.XGBRegressor • lightgbm.LGBMClassifier/lightgbm.LGBMRegressor
비지도학습 (군집)	scikit-learn (sklearn)	• sklearn.cluster.Kmeans • sklearn.decomposition.PCA
통계식 시계열 분석	statsmodels	• statsmodels.tsa.arima.model.ARIMA

✓ 참고 | 목록에 없는 모듈도 '항목 1.2'에 따라 검토 후 인정 가능합니다.

02 주요 딥러닝 기반 인공지능처리 연산체계

유형	라이브러리	모듈명
시각 인지 (CNN 계열)	PyTorch / TensorFlow Ultralytics	• torchvision.models.resnet50 • keras.applications.resnet50.ResNet50 • ultralytics.YOLO • ultralytics.YOLOv8 • ultralytics.YOLOv10 • ultralytics.YOLO11 • torchvision.models.resnet101 • torchvision.models.vgg16 • torchvision.models.efficientnet_b0 • torchvision.models.efficientnet_v2_s • torchvision.models.convnext_tiny • torchvision.models.vit_b_16 • torchvision.models.swin_tkeras.applications.vgg16.VGG16 • keras.applications.efficientnet.EfficientNetB4 • keras.applications.mobilenet_v3.MobileNetV3Large
시각 인지 (이미지 확장, 페이스 등)	timm / segmentation_models_pytorch / Detectron2 (Facebook)	• timm.models.resnet50 • timm.models.efficientnet_b0 • segmentation_models_pytorch.Unet • detectron2.modeling.build_model
시계열 (RNN 계열)	PyTorch / Keras	• torch.nn.LSTM / torch.nn.GRU • keras.layers.LSTM / keras.layers.GRU • torch.nn.Transformer
자연어 이해 (NLU)	Hugging Face (Transformers)	• transformers.BertModel • transformers.AutoModelForSequenceClassification • transformers.RobertaModel • transformers.DistilBertModel • transformers.ElectraModel • transformers.AlbertModel • transformers.T5Model • transformers.BartModel

✓ 참고 | 이외에도 공개 저장소(Hugging Face 등)에 배포된 모듈을 사용하는 경우 Model Card 내 Base Model, 데이터 출처, 성능 지표 등이 확인되는 경우에 한해 인정 가능합니다.

03 주요 생성형 AI 기반 인공지능처리 연산체계

유형	라이브러리	모듈명
프레임워크 연동	LangChain	• langchain_core.language_models.chat_models
오픈소스	Hugging Face (Transformers)	• transformers.AutoModelForCausalLM
텍스트 임베딩	OpenAI Python SDK	• openai.resources.embeddings
상용 API	Anthropic SDK	• anthropic.resources.messages (Claude)
	Google Generative AI	• google.generativeai.GenerativeModel (Gemini)
	OpenAI Python SDK	• openai.resources.chat.completions
	Naver Cloud (HyperCLOVA-X)	• HyperCLOVA-X CLOVA Studio API
	Upstage (Solar)	• Solar-10.7B-Instruct API
오픈소스 LLM 가중치	Meta AI (Llama)	• Llama-3-8B-Instruct • Llama-3-70B-Instruct
	Mistral AI	• Mistral-7B-Instruct • Mixtral-8x7B-Instruct
	Alibaba Cloud (Qwen)	• Qwen2.5-7B-Instruct • Qwen2.5-Coder
	DeepSeek	• DeepSeek-V3 • DeepSeek-R1
	Google (Gemma)	• Gemma-2-9b • Gemma-2-27b
	Microsoft (Phi)	• Phi-3-mini-instruct
이미지 생성 (Diffusion)	Hugging Face (Diffusers)	• diffusers.StableDiffusionPipeline • diffusers.StableDiffusionXLPipeline • diffusers.FluxPipeline



유형	라이브러리	모듈명
이미지 생성 고속화	Hugging Face (Diffusers)	• diffusers.LatentConsistencyModelPipeline
이미지 조건 제어	Hugging Face (Diffusers)	• diffusers.ControlNetModel
오디오 / 음성 생성 (TTS)	Hugging Face (Transformers)	• transformers.SpeechT5ForTextToSpeech
음성 인식 (STT)	Hugging Face (Transformers)	• transformers. WhisperForConditionalGeneration
오디오 오케스트레이션	Hugging Face (Transformers)	• transformers.BarkModel
이미지 생성 최신화	Hugging Face (Diffusers)	• diffusers.SanaPipeline
클라우드 상용 서비스 연동	Midjourney API	• midjourney.api
	Suno AI API	• suno.api
	ElevenLabs API	• elevenlabs.api

✓ 참고 | 이외에도 공개 저장소(Hugging Face 등)에 배포된 모듈을 사용하는 경우 Model Card 내 Base Model, 데이터 출처, 성능 지표 등이 확인되는 경우에 한해 인정 가능합니다.

04 기타

유형	라이브러리	모듈명
강화학습 (RL)	Stable-Baselines3	• stable_baselines3.PPO • stable_baselines3.DQN • stable_baselines3.A2C • stable_baselines3.SAC • stable_baselines3.TD3
	Ray (RLlib)	• ray.rllib.algorithms.ppo.PPO • ray.rllib.algorithms.dqn.DQN • ray.rllib.algorithms.sac.SAC
이상 징후 탐지 (Anomaly)	scikit-learn (sklearn)	• sklearn.ensemble.IsolationForest • sklearn.svm.OneClassSVM • sklearn.neighbors.LocalOutlierFactor • sklearn.covariance.EllipticEnvelope
이상 탐지 패키지 전문화	PyOD (Python Outlier Detection)	• pyod.models.knn.KNN • pyod.models.iforest.IForest • pyod.models.copod.COPOD • pyod.models.auto_encoder.AutoEncoder
기계학습 기반 시계열 예측	Prophet (Meta)	• prophet.Prophet
	sktime	• sktime.forecasting.arima.ARIMA
딥러닝 기반 시계열 예측	GluonTS (Amazon)	• gluonts.mx.model.deepar.DeepAREstimator
	Darts	• darts.models.forecasting.tft_model.TFTModel • darts.models.forecasting.nhits.NBEATSModel
그래프 뉴럴 네트워크 (GNN)	PyTorch Geometric (PyG)	• torch_geometric.nn.GCNConv • torch_geometric.nn.GATConv
추천 시스템	Microsoft Recommenders	• recommenders.models.deeprec.models.xdeepfm.XDeepFMModel
	LightFM	• lightfm.LightFM
	Surprise	• surprise.prediction_algorithms.matrix_factorization.SVD

AI 제품 및 서비스 확인제
가이드라인

기업용

본 가이드라인은 AI 제품 및 서비스 확인제 준비를 돕기 위한 참고 자료로 작성되었습니다.
안내된 내용은 어떠한 법적 효력도 가지지 않으며, 이를 활용한 결과에 대해 본 기관은 법적 책임을 지지 않습니다.

확인 기준에 대해 궁금한 점이나 개선사항이 있는 경우
「인공지능 제품·서비스 확인제도 신청시스템」(aiverify.kr)을 통해 문의하여 주시기 바랍니다.